威海 2022 级《需求分析与系统设计》综合实践项目要求

一、综合实践项目的目的

通过完成一个具有一定规模的软件系统的需求分析和系统设计的完整过程，使学生充分体会软件开发生命周期中从需求分析、系统分析到系统设计的过程，并实现初步的原型系统，使学生全面学习并掌握需求分析、系统分析和系统设计各个环节的建模方法，学会撰写需求规格说明文档和系统设计说明文档，从而具备较复杂系统的分析与设计能力。

二、综合实践项目要求

2.1 需求分析与系统设计要求

通过阅读第三部分的需求描述梗概，并通过需求方（**指导教师全程扮演**）获取详细需求，撰写需求描述文档，并完成完整的需求分析、系统分析、系统设计阶段的建模过程，至少给出 10 种分析、设计模型，包括数据流图（DFD）、实体关系图（ERD）、用例图、活动图、分析类图、设计类图、时序图、系统网络拓扑图、功能结构图、UI 原型设计图等。具体工作内容及要求如下：

（1）撰写完整的软件需求描述文档：包括愿景需求（业务需求）、功能需求、非功能性需求、约束条件、接口需求等。

（2）需求分析建模 1：针对需求描述进行涉众分析（包括外部系统），以及涉众和未来系统的总体关联关系，给出**顶层 DFD 模型图**。

（3）需求分析建模 2：针对需求描述进行功能需求分析，给出完整的**系统用例图**（可以忽略业务用例图、概念用例图）。

（4）需求分析建模 3：针对系统用例图，分析每个用例的业务过程细节，给出**用例规约**（不少于 3 个主要用例），每个用例规约中的事件流除了文字描述外，需要给出**活动图**。

（5）系统分析建模 1：针对系统用例图，进行系统分析，给出完整的 **BCE 模式的分析类图**。

（6）系统分析建模 2：针对 BCE 分析类图中的实体类，分析它们之间的关系，给出领域类图（即**实体分析类图**，必须包含关系、关系基数，列出主要的属性）。

（7）系统设计建模 1（分析类图转化为设计类图）：根据 BCE 分析类图，进行系统设计，给出**设计类图**，要求：①该类图中必须包含所有的实体类，但边界类和控制类可以不是全部的，至少包括 3 个边界类、3 个控制类（建议跟“需求分析建模 3”中选择的用例对应）；②尽量写全每个类的属性和操作，而且属性必须包括可见性、类型等，操作必须包括可见性，参数和返回值类型可以不写。

（8）系统设计建模 2（数据库表结构设计）：根据设计类图中的实体类部分，

完成**物理 ERD** 设计，其中属性类型必须按照具体的数据库系统的要求填写（可选熟悉的任何数据库系统，比如 MySQL、SQL-Server、Oracle 等，需要在报告中注明）。

（9）系统设计建模 3（系统架构设计）：根据需求描述的非功能要求，给出**系统网络拓扑结构图**。

（10）系统设计建模 4（系统功能设计）：根据前面的分析与设计结果，①给出未来系统的**功能结构划分图**，同时②选择至少 3 个具体功能，进行详细设计，给出其对应的**时序图或者功能逻辑流程图**。

（11）系统设计建模 5（UI 界面设计）：根据前面的分析与设计结果，①选择至少 2 个人机交互过程相对较复杂的系统功能，进行 **UI 界面设计**；②至少选择 1 种数据报表，进行**报表格式设计**。UI、报表设计只要给出低保真度的原型设计即可（若能给出可进化的高保真度原型更好）。

2.2 团队要求

本综合实践项目任务量较大，要求**团队完成**，每个团队 **3-5 人**，设**组长 1 名**，可以跨小班自由组队，但建议**尽量在本小班范围内**。

2.3 综合实践项目上交文件要求

（1）以电子文档形式上交；

（2）上交文件包括：①综合实践项目报告文件（按照模板撰写），文件命名规范：***威海 2022 级 SASD 综合实践报告-组号-组长学号+姓名.docx***；②所有制作模型的源文件，比如：Microsoft Visio 的源文件 XXX.vsdx，StarUML 的源文件 XXX.uml 等；

（3）所有上交文件放在一个文件夹中，文件夹命名规范：***威海 2022 级 SASD 综合实践报告-组号-组长学号+姓名***；

（4）上交方式：将文件夹压缩打包后，上交到任课教师邮箱：fgx@hit.edu.cn，邮件主题：***威海 2022 级 SASD 综合实践报告-组号-组长学号+姓名***。

2.4 Deadline 要求

课程授课结束的第 2 周（第 10 周）周日，即 2023.11.05（周日）24:00。

三、综合实践项目需求梗概

3.1 总体需求描述

（1）未来系统名称：通用批发零售业务管理系统

（2）需求愿景/目标：针对中小型从事批发、零售业务的公司（商户），对其采购进货、日常销售、库存管理等业务过程和数据进行管理，达到方便、快捷、高效的目的。

（3）适用行业类型：文教/办公/玩具/服装/鞋帽/五金/日杂/百货/食品/建材等行业。

（4）涉众（相关者）：公司（商户）经理（老板）/店长/采购人员/售货员/收银员/市场推销员/仓库管理员/送货员/客户（购买者）/供应商（供货方）/第三方支付平台（微信或支付宝）/微信小程序平台等。

（5）数据规模：货品数量 10000 种以上，客户数量 1000 个以上，供应商数量 100 以上，每天的进货、销售等业务 500 笔以上（单笔交易单中最多 200 个货品），商户工作人员 20 个以上。

（6）技术要求：支持连续 3 年以上时间的经营使用，数据安全不能丢失，单笔交易单中最多 200 个货品，支持同时在线用户数 100 个以上，1 年之内的各种数据查询响应时间不大于 2 分钟，单个打开任何单据的响应时间不大于 5 秒钟，100M 以上的宽带网络条件可用，支持 PC 端的 Windows 系统，手机端至少支持 Android 系统，支持任意打印机打印单据或报表。

3.2 基本需求梗概描述

需求目标：单个仓库、单个用户、PC 单机版，适合零售小店

需求内容：

（1）对货品信息进行管理：货品基本档案信息的日常维护，包括新建货品资料、修改货品资料（货品名称、包装规格、货品状态、价格等）、删除货品资料、查询货品资料（按条件筛选等）；

（2）对销售业务进行管理：货品销售过程管理，包括开销售单（草稿，可以保存、修改、删除）、审核（通过后，则库存发生变化、不可更改）、收款、退货（针对某个销售单进行整单退货）等过程管理；

（3）对库存情况进行管理：采购进货入库、销售出库、库存盘点、库存统计查询等。

3.3 扩展需求 1 梗概描述

需求目标：多个客户、多个供货商、多个仓库、多个用户、网络版本，适合批发+零售商户

扩展需求内容：

（1）对客户信息进行管理：客户（购买者）基本档案信息的日常维护，包括新建客户资料、修改客户资料（客户名称、地址、类别等）、删除客户资料、查询客户资料（按条件筛选等）；

（2）对供货商信息进行管理：供货商（供货者）基本档案信息的日常维护，包括新建供货商资料、修改供货商资料（供货商名称、地址、类别等）、删除供货商资料、查询供货商资料（按条件筛选等）；

（3）支持多个仓库，同一种货品可以在不同的仓库（比如大库、门店库房等）中存放；在任意 2 个仓库之间可以调拨货品（比如从大库调拨到门店）；

（4）支持多个用户并行工作，用户有不同的业务权限（比如开单、审核、收款等），角色可以分为经理、店长、店员等；

（5）支持批发、零售业务并存，要求将客户分类（至少分为批发客户、零售客户等 2 类客户），同时货品价格有多个（至少分为进货价、批发价、零售价等 3 类价格）；

（6）利润计算：在销售单中，能够显示本单的毛利润；

（7）POS 收银台：针对零售客户，需要有专用的快捷结账收银功能（参考超市收银台）。

（8）支持多地点办公：多个门店、多个库房可以同时经营，并做到数据实时共享。